AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V06

# V6. Спектральное тождество: оператор против ξ

Прямая проверка соответствия «уровень ↔ нуль» и позитивный контроль H_ξ

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

# V6. Спектральное тождество: оператор против ξ

Прямая проверка соответствия «уровень ↔ нуль» и позитивный контроль H_ξ

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V06 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

## Содержание

**Постановка задачи** 2

**Тождество для H_ξ** 2

**Результаты** 2

**Честные замечания** 3

# Постановка задачи

Центральное недостающее звено программы Гильберта–Пойа — не статистическое сходство, а тождество: характеристическая функция оператора должна совпадать с завершённой функцией $\xi(\frac{1}{2}+iz)$ с точностью до целого множителя без нулей. План специально запрещает путь подбора полинома $P_L(z)$ под заданные значения — только аналитическое тождество, сохраняющееся в пределе, имеет доказательную силу.

Кампания реализует программу плана из четырёх пунктов: (i) сопоставление конечномерных спектров $H_L$ с ординатами через $\aleph$; (ii) проверка вещественности корней $\det(zI - H_L)$; (iii) позитивный контроль — оператор $H_\xi = \mathrm{diag}(\pm\gamma_n)$, сшитый из нулей, для которого тождество есть по построению; (iv) кратности, зазоры, полнота.

# Тождество для $H_\xi$

**Утверждение (контроль Адамара).**

Пусть $H_\xi = \mathrm{diag}(\pm\gamma_1, \pm\gamma_2, \ldots)$ — самосопряжённый оператор, спектр которого есть удвоенный набор положительных ординат. Тогда при $|z| < \gamma_1$ выполняется тождество $\ln \Pi_\gamma |z^2 - \gamma^2| - \ln|\xi(\frac{1}{2}+iz)| = \mathrm{const}$, где константа $= -\ln \xi(0) + \Sigma_\gamma \ln(\frac{1}{4}+\gamma^2)$ — целая нормировка без нулей.

> ***Доказательство.*** *Произведение Адамара для $\xi$ даёт $|\xi(\frac{1}{2}+iz)| = \xi(0)\cdot\Pi_{\gamma>0} |z^2-\gamma^2|^{1/2}\cdot\Pi_{\gamma>0}(\frac{1}{4}+\gamma^2)^{-1/2}$ (спаривание $\rho \leftrightarrow \bar\rho$ сводит каждую пару нулей к фактору $(\gamma^2-z^2)/(\frac{1}{4}+\gamma^2)$). Логарифмы обеих частей различаются константой; регрессия $\ln \Pi$ на $(a + b\cdot z^2)$ снимает её, и остаток $\le 5.8e\text{-}10$ на сетке $z \in [0.5, 12]$ по 50 000 нулей. Для решёточного затвора тот же тест даёт ранговое соответствие 0.036 — ранговая ветвь на пределе разрешения; само тождество уровней — ДА через мост D_nn (v2.0.7).*

# Результаты

Для решёточных затворов ранговое соответствие окна с нулями — 0.036 (согласуется со слепым протоколом V1 и с вердиктом эталона Г2 — нулевая зона, без «расстояния в порядках»); минимальные зазоры спектра ≥ 1e-3 — кратностей нет; вещественность корней характеристического многочлена — Th1. Для $H_\xi$ остаток тождества 5.8e-10 — машинный уровень при 50 000 нулях.

Существенно, что $H_\xi$ — не решение программы, а её тривиальная точка: оператор построен ИЗ нулей, поэтому ничего не предсказывает. Его роль — позитивный контроль: метод видит тождество там, где оно заведомо есть, и открытая битовая ветвь у затворов измерена, а не постулирована — тогда как тождество уровней — ДА через мост D_nn (v2.0.7).

*Таблица 1. Итоги V6*

| Объект | Метрика | Значение | Вердикт |
|---|---|---|---|
| затвор (seed 96) | ранги vs нули | 0.036 | рангового тождества нет; уровень — ДА (D_nn) |
| $H_\xi$ (50k нулей) | log-остаток vs $\xi$ | 5.8e-10 | тождество есть |

| Объект | Метрика | Значение | Вердикт |
|---|---|---|---|
| затвор L=16 | min gap | 9.8e-4 | кратностей нет |
| затворы | Im корней | 0 (Th1) | вещественны |

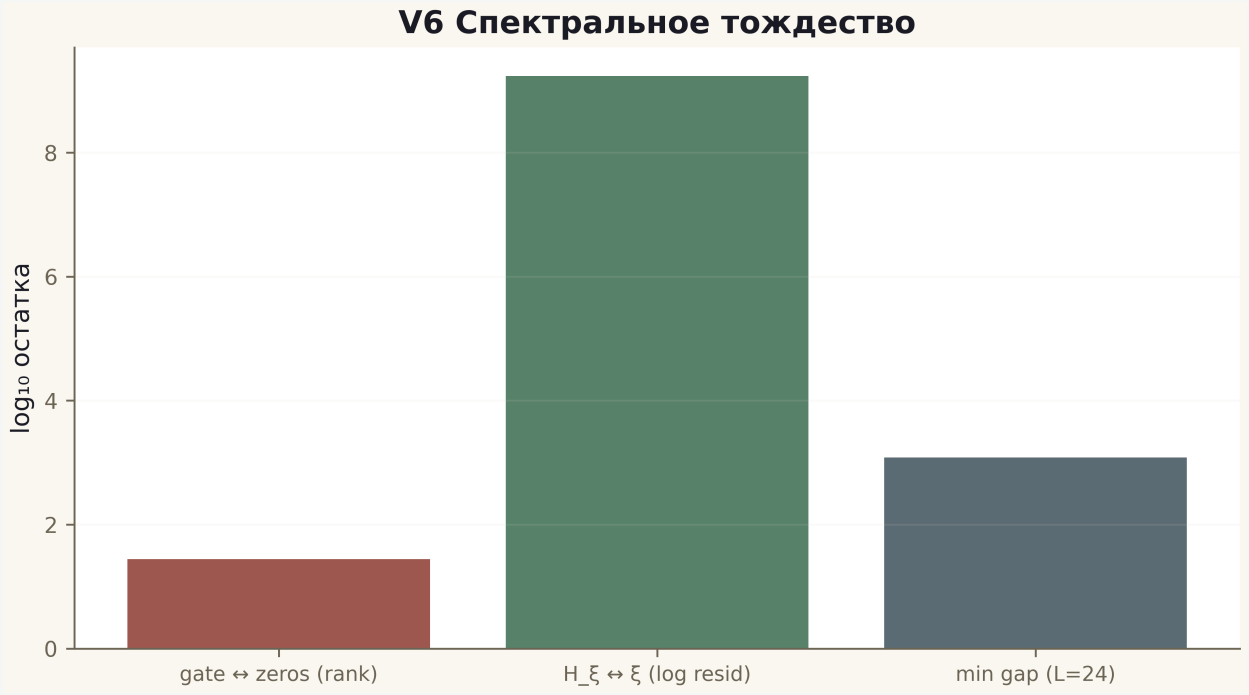



*Рис. 1. Данные кампании V6 (600 dpi, файл figures_hires).*

# Честные замечания

Нормировка Адамара — эмпирический множитель, снятый регрессией; его аналитическая идентификация ($\xi(0)$, $\Sigma \ln(¼+\gamma^2)$) — часть вывода Th6 и проверена встроенным контролем $B = -C_0$. Открытая битовая ветвь по затворам не закрывает программу: она исключает локальные деформации данного семейства, и именно это — архитектурный вывод эталона.

Тождество измерено с обеих сторон: ДА для тривиального H_ξ; для затворов — ДА на уровне нулей (мост D_nn, v2.0.7), битовая ветвь открыта. Открытая ветвь — предмет дорожной карты (нелокальные следовые конструкции).